

粒子宇宙論

量子宇宙物理理論研究室

Theoretical Quantum Physics,
Gravitation and Cosmology

HP：<https://sites.google.com/view/cosmologykyushu/home/> コアタイム：なし(金曜日の研究室会議は全員出席)

研究キーワード： 重力 宇宙論 量子情報 開放量子系 オプトメカ 曲がった時空上の場の量子論



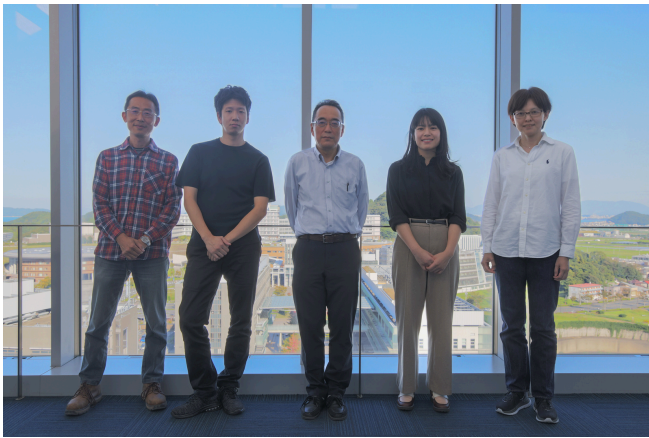
Member

教授	山本 一博
准教授	菅野 優美
助教	松村 央、平良 敬乃(特プロ助教)
Visiting researcher	Shih-Yuin Lin(林 世昀)
博士1年	柏木 海翔(DC2予定) 谷口 彰(DC1)
修士2年	上永 裕大、谷 将樹、畠山 広聖(DC1予定) 廣谷 知也、福澄 諒太郎
修士1年	池田 大樹
学部4年 (特別研究生)	上橋 周平、日隈 祥吾 藤井 宏太、村田 毅明

教員プロフィール

山本 一博 教授

研究者としては、インフレーション宇宙論の研究からスタートし、観測的宇宙論、曲がった時空上の場の量子論等色々な研究をしてきました。現在は、重力の量子性に関する理論研究を行なっています。



菅野優美 准教授

私たちの宇宙は量子揺らぎから始まったと考えられています。しかし宇宙の起源が確かに量子揺らぎだったという証拠は未だに見つかっていません。私は、初期の宇宙が本当に量子揺らぎから始まったのかを検証する方法を研究しています。最近では、原始重力波やアクシオンを使って、量子揺らぎの痕跡を探ろうとしています。また、理論から導いた预言を、どのように観測や実験に結びつけるかの研究も行っています。

松村央 助教

量子宇宙物理理論研究室に所属している助教の松村です。私は重力・宇宙・量子の3つのキーワードに興味を持って研究しています。最近では量子情報理論を応用して、重力の量子現象やそれを記述する理論について調べています。私が携わっている分野は比較的新しく、理論と実験の両面で発展してきています。重力理論や宇宙論だけでなく、量子論にも興味がある元気な学生たちと研究していきたいと思っています。

Shih-Yuin Lin (林 世昀) Visiting researcher

My research lies at the intersection of relativity, field theory, and quantum information science. Currently I am working on quantum field theory in curved spacetime (QFTCS) within the framework of open quantum systems. I am particularly interested in applying QFTCS to experiments in quantum optics and electrodynamics, thereby identifying realistic physical conditions and developing a description of quantum measurement in QFTCS. (2026年1月末まで)

平良 敬乃 特プロ助教

量子技術が進歩する現代、基盤となる量子基礎論を改めて深く理解する重要性が高まっています。なかでも量子系ダイナミクスにおける「ノイズ」と「履歴」の扱いは未解明の課題です。これまで単なる「不要な雑音」として無視されてきたそれらの中に、実は「有用な資源」が潜むことが明らかになりつつあります。私が研究する非マルコフ開放量子系は、この「ノイズと履歴の中に眠る資源」を解き明かすための研究分野です。

アピールポイント

新たな研究、ここにあり

私たちの研究室では、量子情報・重力・宇宙を組み合わせた新しい学際分野の研究を行っています。重力の量子性や、宇宙論と量子情報の関係は近年特に注目されており、理論的枠組みの構築と実験の実現可能性の両面から探究しています。幅広い分野をカバーしているため、まだ専門を決めていないけど理論研究に興味があるという学生にもピッタリです。魅力的なテーマが数多く存在するブルーオーシャンを、共に切り拓いていきませんか？

語らいの中に物理の種あり

量子情報・重力・宇宙という様々な分野で研究されている方がいるので、自分にピッタリなテーマを決定できます。研究を進める中では行き詰まることもあります。先生や先輩方はいつでも質問や議論を歓迎しており、研究戦略や方向性も含めて安心して雑談できる環境となっています。また、素粒子理論研究室と共用のお茶部屋があるため、コーヒーを飲みながら分野を越えて交流や議論ができ、人との繋がりがから新なる着想が得られる研究室です。

若き理論家たちにも活躍の舞台あり

理論の研究室ながら、やる気と計算力があれば学部4年生でも研究に参加することができ、学部生のうちに論文投稿や学会発表を行う人もいます。他大学との研究会も年に数回開催され、学生同士や教員との交流も盛んなため、自身の希望や進捗に応じて研究成果やレビューを発表する機会にも恵まれています。修士課程や博士課程へ進むと、物理学会や国際学会で発表する学生も多くなり、幅広い経験を積むことができます。



イベント

年間スケジュール

4月	歓迎会
7月	天文・天体物理若手夏の学校
8月	院試
9月	日本物理学会年次大会
10月	院試お疲れSummer会
11月	量子情報技術研究会
12月	物理学会九州支部例会、忘年会
1, 2月	JGRG、卒業研究発表
3月	日本物理学会春季大会、追いコン

定例イベント・不定期開催イベントなど

毎週金曜日	研究室会議・コロキウム (飲み会も金曜日が多いです)
-------	-------------------------------

普段のコロキウムでは、自身の研究や関連論文を、研究室メンバーが交代で発表します。外部の方を招いて講演していただくこともよくあります。質問が多く飛び交い議論が活発なので、理解を深めることができます。学部4年生には、後期最後のコロキウムで「卒業研究発表」として、研究したことや学んだ内容を発表してもらいます。

なお、研究で成果を出すことができれば、上記以外の学会・研究会にも積極的に参加することができます。



実績

研究	多くの研究を論文という形で発表しています。以下のURL先にて、整理して掲載していますので、ぜひご覧ください。 https://sites.google.com/view/cosmologykyushu/%E8%AB%96%E6%96%87/
表彰	第80回年次大会日本物理学会 学生優秀発表賞（廣谷 知也） 第51回量子情報技術研究会 学生発表賞（廣谷 知也） 等
進学先（特研究生）	九大院、東大院、KEK 等
進学先（修士課程）	九大院、理研、国立天文台 等
就職先（修士課程）	キャノン、日立製作所、ガンバリオン、建設コンサル、英進館、JCB、気象庁、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、株式会社IHI、宇宙技術開発株式会社、株式会社西島製作所、株式会社ワークスアプリケーションズ、NTTデータ、広島銀行、株式会社データフォーシーズ、株式会社メディカルネット 等
就職先（博士課程）	（ポスドク研究員として）カリフォルニア工科大学、東大物性研究所、国立天文台、理研、神戸大 等

ほとんどの学部生は修士課程へ進学します。博士課程へと進む人も多です。そのうち、来年度は、学振DC1またはDC2に採用された人の割合が博士全体の50%にも上ります。採択率が10%程度という現状を考えると、これは非常に高い水準にあると言えるでしょう。そしてそれに見合う優れた研究成果を皆が次々と挙げています。実際、2025年だけでも、研究室メンバーが関わった論文は15本も世界に発信されており、様々な領域の最先端を駆け抜けています。



研究内容

「重力理論と量子論は統一できるのでしょうか。」また、「宇宙はどのように始まり、どのように進化していくのでしょうか。」当研究室では、このような「世界の根源的な問い」への解決を目指して、量子情報理論とも融合させながら、理論的で挑戦的・刺激的な研究に取り組んでいます。

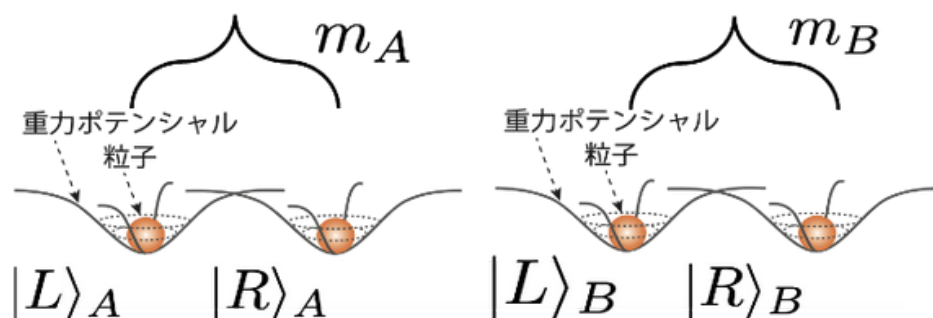


図1:時空の重ね合わせ

それぞれを掘り下げて詳しく見ていくとき、特に力を入れており真っ先に紹介すべきが、**重力の量子性**に関する研究です。一般相対性理論は、理論と実験の間に明確なずれを生むこともなく、重力レンズ効果・ブラックホール・重力波などの観測結果を非常によく説明しています。しかし、これはあくまでのマクロなスケールでの話であり、重力は他の力に比べて極めて弱いため、量子力学的な効果が現れるようなミクロなスケールで重力の性質が本当に量子的なのか未だ確かめられていません。

近年、この重力の量子性を確かめる新しいアプローチとして、2017年にBoseらやMarlettoとVedralによって「重力による量子もつれ」に着目した実験提案が発表されました。もし重力が量子的に振る舞うなら、時空そのものが「重ね合わせ状態」になり、重力相互作用を介して二つの小さな物体の間に量子もつれが生じるはずで(図1)。そしてその量子もつれは量子的な相互作用でしか生まれなため、これを観測できれば重力が量子力学に従うことを直接的に示すことができます。さて、この実験を行うためには、重力が検出できるほどの質量をもつ物体を量子状態に保つ必要があり、その点において高度な量子制御技術が欠かせません。当研究室では、レーザー光でミクロな鏡の運動を精密に制御する**オプトメカニクス系**(図2)の理論を用い、現実的な実験環境で重力が引き起こす量子もつれを検出する方法を探っています。このような、量子情報・量子技術と結びつけて行う重力の量子性の研究は、まだまだ開拓途中の領域であり量子重力の実験的探究へ繋がる新しい物理の潮流を生み出しています。

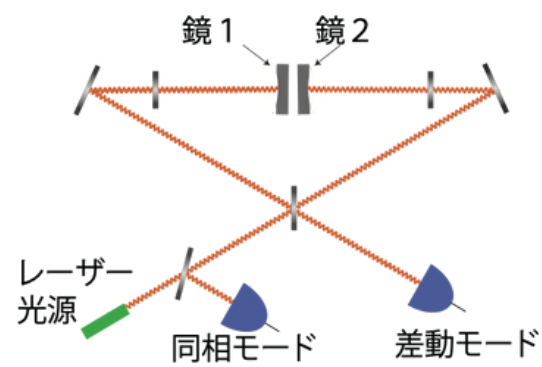


図2:オプトメカニクス系

また、**宇宙の起源と進化**を探る研究にも取り組んでいます。宇宙の始まりや構造形成を理解するには、宇宙が高温・高密度のプラズマ状態にあり光子が散乱を繰り返して自由に飛べなかった「宇宙の晴れ上がり以前」の情報に迫る必要があります。その手がかりを与えてくれるのが、アインシュタインからの宿題とも称され、その概念の提唱から100年後の2015年に初めて直接観測された、時空のさざ波である「重力波」です。

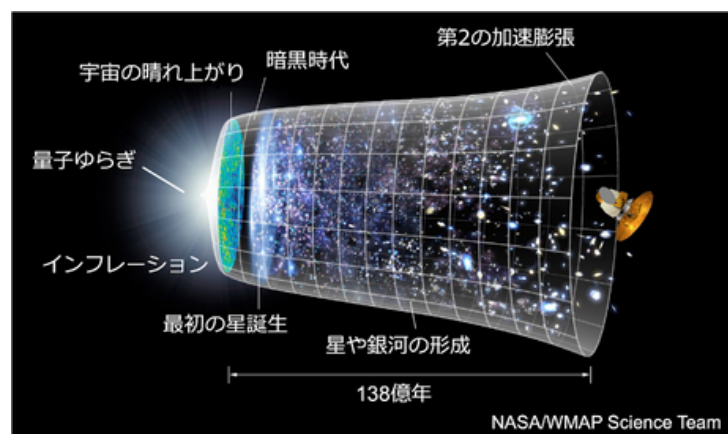


図3:宇宙の起源と進化

宇宙の始まりにはインフレーションと呼ばれる急激な加速膨張期が存在し、このとき生じた場の量子ゆらぎが現在の宇宙の大規模構造の起源になったと考えられており(図3)、このインフレーション期の時空の量子ゆらぎが、重力波の中でも特に原始重力波として捉えられるだろうと予測されているのです。しかし、重力波そのものはブラックホールの合体などを起源としてこれまでに200を超える観測がなされているものの、未だ原始重力波の観測には至っていません。そこで私たちは、曲がった時空における場の量子論を用いて原始重力波の生成を理論的に予言し、その観測的帰結を検証することで、インフレーション宇宙モデルや重力の量子性の検証に取り組み、初期宇宙の謎に迫っています。

さらに、これらの研究を支える基礎となっている分野にも幅広く取り組んでおり、**開放量子系**(図4)は我々の研究対象の1つです。学部で学ぶ量子力学では量子系をあくまでも「孤立系」として扱いますが、実際には環境系との相互作用が避けられないため、「開放量子系」の理解は欠かせません。開放量子系の理論は、レーザー動作やデコヒーレンスの理解に加え、環境変化に敏感な性質を活かして量子センサーとしても応用されており、様々な現象の理解に大きく貢献しています。当研究室では、これを重力波や暗黒物質の探索へ展開するとともに、相対論的開放量子系の理論を研究し、量子重力の解明に迫っています。

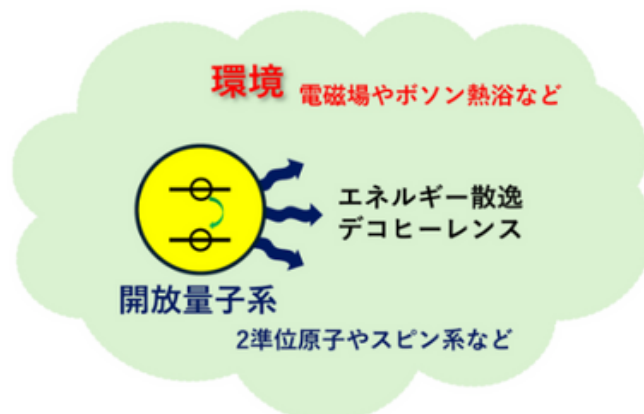


図4:開放量子系

特別研究

前期は、基本的に**週2～3回程度**のゼミを行い、宇宙論・相対論・量子情報の基礎的な内容について、担当者が黒板などを用いて解説しながら、参加者全員で学んでいきます。2025年度は、先生・先輩・後輩といった立場に関係なく希望者を募って機械学習のゼミが突発的に立ち上がるなど、**学生一人一人の意見**が通りやすく、**内容面で非常に自由度の高い**雰囲気になっていると思います。

後期は、前期のゼミを引き続き進めたり、興味を持った研究分野の先生を訪ねて論文を読んだりします。前期・後期ともに、時には難しい問題や計算に直面することもあります。先生や先輩方が何度でも丁寧に助言して下さるので、4年生でも十分やり遂げることができます。

また、2023年度からは、学部4年生の段階で本格的な研究に参加することも推奨されています。その時期から取り組み始めることで、理論の研究室でありながら、学部4年生や修士1年生といった早い段階から論文執筆・投稿まで進めることができます。

なお、学部4年生には、ゼミや論文などで学んだ内容、あるいは進めてきた研究内容を、「卒業研究発表」という形式で年度末に発表してもらう予定です。



図5:量子宇宙物理理論研究室のホームページ

総じて私たちは、九大独自の学問の創出を目標としています。この取り組みに共感して下さる方、一般相対性理論・量子情報理論・曲がった時空の場の量子論といった言葉にワクワクする方、新しい知識を学ぶのが好き方、理論研究に興味がある方、計算が好きな方、考えるのが好きでマイペースに研究を進めたい方など、ぜひ当研究室にお越しください。まずはホームページ(図5)を軽く覗いてみるだけでも構いません。私たちの分野に皆さんが足を踏み入れてくれることを心より楽しみにしています。

Message

- ・一般相対論・宇宙論・量子論のプロが集ってます。
- ・紙とペンはいくらでもあります。運が良ければiPadも借りられます。
- ・パソコンも全員分あります。
- ・自室でもどこでも研究ができます。
- ・コーヒーのプロ、います。ケーキ焼いてくれる人もいます。
- ・先輩は皆、フレンドリー。
- ・自然と博士に行く環境。
- ・TOEICは10回くらい受けるものです。
- ・院試は落ちます。気をつけてね。
- ・量子力学はある程度理解しておきましょう。あと相対論も。

我々の研究室HP

